Solución de la pregunta 2

NÚMEROS · POTENCIAS DE EXPONENTE RACIONAL NEGATIVO

Al evaluar la potencia $\left(\frac{1}{4}\right)^{-\frac{3}{2}}$, con base fraccionaria y exponente negativo, ¿qué número se obtiene?

A) -8

B) $\frac{1}{8}$

C) 8

D) 16

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Usa el recíproco

El exponente negativo invierte la base: $\left(\frac{1}{4}\right)^{-\frac{3}{2}} = 4^{\frac{3}{2}}$.

2 Raíz y potencia

$4^{\frac{3}{2}} = (\sqrt{4})^3 = 2^3 = 8$.

3 Revisa el signo

El resultado es positivo: el signo del exponente no cambia el signo del resultado.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El exponente negativo no hace negativo el resultado.

B) Olvida invertir la base: eso es $\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{3}{2}}$.

D) Eleva al cuadrado en vez de aplicar la raíz y el cubo: $4^2 = 16$.

Idea clave. Con base fraccionaria y exponente negativo, primero invierte la fracción.